Universidad Nacional de Loja

Clase 9 – Sistemas Digitales

María del Cisne Valarezo Román

Interrupciones Externas, ISR y Arquitectura de Memoria RAM

1. Sondeo (Polling) vs. Interrupciones

Característica	Sondeo / Polling	Interrupciones (Hardware)
Funcionamiento	El ciclo loop() pregunta constantemente el estado de un pin.	Un evento físico en un pin detiene a la CPU para atenderlo de inmediato.
Eficiencia	Pierde tiempo de procesamiento y puede no detectar impulsos rápidos si la CPU está ocupada.	Alta eficiencia; liberan a la CPU para ejecutar otras tareas hasta que ocurre el evento.

2. Disparadores de Interrupción (Triggers)

- **Nivel:** Se activa mientras la señal se mantenga en un estado sostenido (HIGH o LOW).
- **Flanco (Edge):** Se activa en el instante exacto de la transición de estado:
  - **Falling (Flanco de bajada):** Transición de HIGH a LOW (3.3V→0V).
  - **Rising (Flanco de subida):** Transición de LOW a HIGH (0V →3.3V).
  - **Change:** Transición en cualquiera de los dos sentidos (LOW a HIGH o HIGH a LOW).

3. Rutina de Servicio de Interrupción (ISR) y Modificadores de Memoria

- **ISR (Interrupt Service Routine):** Función especial que la CPU ejecuta al recibir una interrupción. Debe ser extremadamente rápida y no incluir pausas ni bloqueos (delay).
- **Watchdog Timer (WDT):** Sistema de seguridad por hardware que reinicia el chip si el flujo principal se queda trabado o si una ISR dura demasiado tiempo.

Arquitectura de Memoria Interna: IRAM y DRAM

- **IRAM (Instruction RAM):** Sector de memoria RAM donde se cargan instrucciones para su ejecución a máxima velocidad.

- **Atributo IRAM_ATTR:** Fuerza al compilador a colocar el código de una ISR directamente en IRAM en lugar de leerlo desde la memoria Flash externa, evitando retardos de bus y previniendo caídas del sistema por lectura en Flash durante una interrupción.
- **DRAM (Data RAM):** Sector de memoria RAM destinado exclusivamente a guardar variables y datos de trabajo de la aplicación. *(Ninguno de estos sectores va a la Flash)*.

El Modificador volatile y el Patrón Bandera (Flag Pattern)

- **volatile:** Indica al compilador que el valor de una variable puede cambiar fuera del flujo normal del programa (por ejemplo, desde una ISR). Esto fuerza a la CPU a leer siempre el valor directo desde la memoria RAM y evita optimizaciones donde el compilador asume que el valor no ha cambiado.
- **Patrón Bandera (Flag Pattern):** Buena práctica donde la ISR solo cambia el estado de una variable booleana volatile a true (levanta la bandera) y finaliza de inmediato, dejando que el ciclo principal loop() procese el trabajo pesado de forma asíncrona.